

Mathématiques

1^{ère} Année Bac Sciences Expérimentales

Cours : Dérivation et ses Applications

Contents

1	Dérivabilité d'une fonction en un point	1
1.1	Nombre dérivé en un point	1
1.2	Interprétation géométrique du nombre dérivé – Tangente à une courbe	2
1.3	Approximation affine – Fonction affine tangente	3
2	Dérivabilité à gauche et à droite en un point	4
2.1	Définitions et condition de dérivabilité	4
2.2	Interprétation géométrique – Demi-tangentes et Point anguleux	5
3	Fonction dérivée et Dérivées usuelles	6
3.1	Dérivabilité sur un intervalle	6
3.2	Tableau des dérivées des fonctions usuelles	6
3.3	Opérations algébriques sur les fonctions dérivées	6
3.4	Calcul de limites à l'aide du nombre dérivé	7
3.5	Dérivées successives	8
4	Applications de la dérivation : Variations et Extremums	8
4.1	Monotonie et signe de la fonction dérivée	8
4.2	Extremums relatifs d'une fonction dérivable	8
5	Équation différentielle linéaire : $y'' + \omega^2 y = 0$	9
5.1	Définition et Solution générale	9

1 Dérivabilité d'une fonction en un point

1.1 Nombre dérivé en un point

Définition : Nombre dérivé

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert I et soit a un élément de I . On dit que la fonction f est **dérivable en a** s'il existe un nombre réel l tel que :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$$

Le nombre réel l est appelé le **nombre dérivé** de la fonction f en a , et on le note $f'(a)$. On écrit alors :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Propriété : Formulation avec accroissement h

En posant $h = x - a$ (d'où $x = a + h$), la condition de dérivabilité s'écrit de manière équivalente :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Exemple :

Étudions la dérivabilité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$ en $a = 2$: Calculons le taux d'accroissement :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 3x) - (2^2 - 3 \times 2)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x - (-2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 1) = 1 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

La limite est finie, donc f est dérivable en 2, et son nombre dérivé est $f'(2) = 1$.

Application : Dérivabilité en un point

Étudier la dérivabilité de la fonction f en a et déterminer (s'il existe) le nombre dérivé $f'(a)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ en $a = 1$
2. $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ en $a = 0$
3. $f(x) = \sqrt{x+3}$ en $a = 1$
4. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $a = -1$

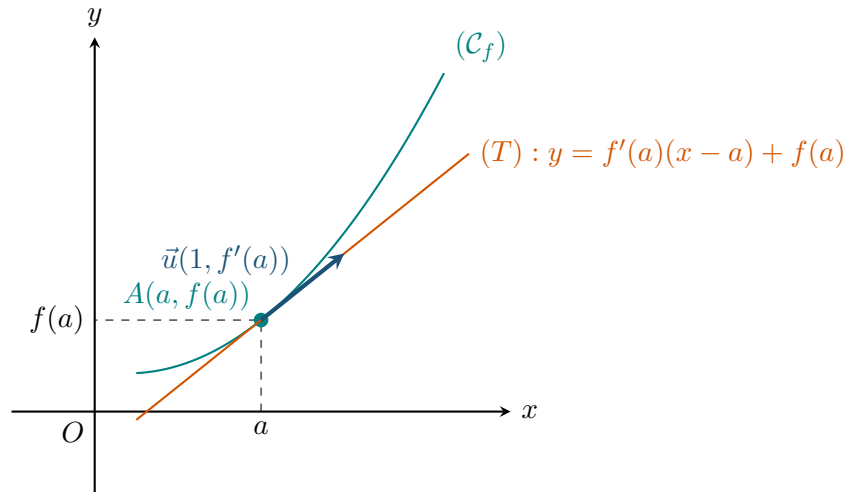
1.2 Interprétation géométrique du nombre dérivé – Tangente à une courbe

Théorème : Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en un point a et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(a, f(a))$ une **tangente** (T) dont le coefficient directeur (pente) est le nombre dérivé $f'(a)$. Une équation cartésienne de la droite (T) est donnée par :

$$(T) : y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Le vecteur $\vec{u}(1, f'(a))$ est un vecteur directeur de la droite (T) .

**Exemple :**

Déterminons une équation cartésienne de la tangente à la courbe de la fonction $f(x) = x^3 - 2x + 1$ au point d'abscisse $a = 1$: On a $f(1) = 1^3 - 2(1) + 1 = 0$. Calculons $f'(1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x - 1) = 1$$

D'où $f'(1) = 1$. L'équation de la tangente (T) est donc :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) \iff y = 1(x - 1) + 0 \iff y = x - 1$$

Application : Équation de la tangente

Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse a dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en $a = 2$
2. $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ en $a = 3$
3. $f(x) = \sqrt{2x+4}$ en $a = 0$

1.3 Approximation affine – Fonction affine tangente

Propriété : Fonction affine tangente et valeur approchée

Soit f une fonction dérivable en un point a . La fonction affine $g : x \mapsto f'(a)(x - a) + f(a)$ est appelée la **fonction affine tangente** (ou meilleure approximation affine) de f au voisinage de a . Pour tout x très proche de a (ou en posant $x = a + h$ avec h proche de 0), on a l'approximation :

$$f(x) \approx f'(a)(x - a) + f(a) \quad \text{soit} \quad f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$$

Exemple :

Déterminons l'approximation affine de $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 1$, puis donnons une valeur approchée de $\sqrt{1,002}$: On a $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$. L'approximation affine au voisinage de 1 est donc :

$$f(1 + h) \approx f(1) + hf'(1) = 1 + \frac{1}{2}h$$

Pour $1 + h = 1,002$, on a $h = 0,002$. On en déduit :

$$\sqrt{1,002} \approx 1 + \frac{1}{2}(0,002) = 1 + 0,001 = 1,001$$

Application : Approximation affine

Soit f la fonction numérique définie par $f(x) = (1 + x)^3$.

1. Déterminer la fonction affine tangente à f en $a = 0$.
2. En déduire une valeur approchée de $(1,0003)^3$ et de $(0,9998)^3$.

2 Dérivabilité à gauche et à droite en un point

2.1 Définitions et condition de dérivabilité

Définition : Dérivabilité à droite et à gauche

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle contenant a .

- On dit que f est **dérivable à droite en** a si la limite suivante existe et est finie :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_1 \in \mathbb{R}$$

Le réel l_1 est appelé le **nombre dérivé à droite** en a , noté $f'_d(a)$.

- On dit que f est **dérivable à gauche en** a si la limite suivante existe et est finie :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l_2 \in \mathbb{R}$$

Le réel l_2 est appelé le **nombre dérivé à gauche** en a , noté $f'_g(a)$.

Théorème : Critère fondamental de dérivabilité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a . La fonction f est dérivable en a si et seulement si elle est dérivable à droite et à gauche en a et :

$$f'_d(a) = f'_g(a)$$

Dans ce cas, on a $f'(a) = f'_d(a) = f'_g(a)$.

Exemple :

Étudions la dérivabilité de la fonction $f(x) = |x - 1|$ en $a = 1$: Pour $x > 1$, $f(x) = x - 1$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \implies f'_d(1) = 1$$

Pour $x < 1$, $f(x) = -(x - 1)$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)}{x - 1} = -1 \implies f'_g(1) = -1$$

Puisque $f'_d(1) \neq f'_g(1)$, la fonction f n'est pas dérivable en 1.

Application : Dérivabilité latérale

Étudier la dérivabilité à droite et à gauche de la fonction f au point a , puis préciser si f est dérivable en a :

1. $f(x) = |x^2 - 4|$ en $a = 2$
2. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 2x + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ en $a = 0$
3. $f(x) = x\sqrt{x}$ en $a = 0$ (à droite)

2.2 Interprétation géométrique – Demi-tangentes et Point anguleux

Propriété : Demi-tangentes

- Si f est dérivable à droite en a , $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(a, f(a))$ une **demi-tangente à droite** d'équation :

$$(T_d) : y = f'_d(a)(x - a) + f(a) \quad (x \geq a)$$

- Si f est dérivable à gauche en a , $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(a, f(a))$ une **demi-tangente à gauche** d'équation :

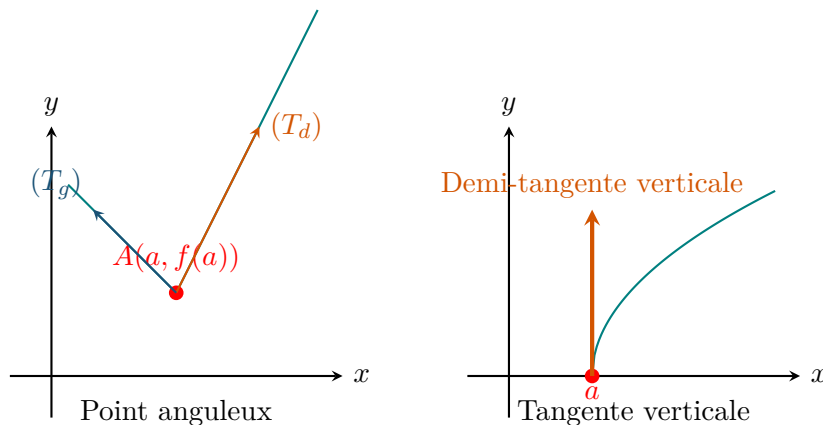
$$(T_g) : y = f'_g(a)(x - a) + f(a) \quad (x \leq a)$$

- **Point anguleux** : Si $f'_d(a) \neq f'_g(a)$, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet deux demi-tangentes de pentes distinctes au point $A(a, f(a))$. Le point A est appelé un **point anguleux**.

Propriété : Demi-tangentes verticales

Soit f une fonction continue en a . Si $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ (ou $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$), alors f n'est pas dérivable en a . Géométriquement, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(a, f(a))$ une **demi-tangente verticale** d'équation $x = a$.

Limite du taux d'accroissement	Côté	Orientation de la demi-tangente
$+\infty$	À droite ($x \rightarrow a^+$)	Dirigée vers le haut
$-\infty$	À droite ($x \rightarrow a^+$)	Dirigée vers le bas
$+\infty$	À gauche ($x \rightarrow a^-$)	Dirigée vers le bas
$-\infty$	À gauche ($x \rightarrow a^-$)	Dirigée vers le haut



Application : Interprétation géométrique

Donner l'interprétation géométrique de la dérivabilité de f en a dans chacun des cas suivants :

- $f(x) = \sqrt{x-2}$ en $a = 2$ à droite.
- $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ en $a = 1$ à gauche.
- $f(x) = x|x-3|$ en $a = 3$.

3 Fonction dérivée et Dérivées usuelles

3.1 Dérivabilité sur un intervalle

Définition : Dérivabilité sur un intervalle et Fonction dérivée

- Une fonction f est dite **dérivable sur un intervalle ouvert** $]a, b[$ si elle est dérivable en tout point de $]a, b[$.
- Une fonction f est dite **dérivable sur** $[a, b]$ si elle est dérivable sur $]a, b[$, dérivable à droite en a et dérivable à gauche en b .
- La fonction qui à tout réel $x \in I$ associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée la **fonction dérivée** de f sur I , notée f' .

3.2 Tableau des dérivées des fonctions usuelles

Fonction $f(x)$	Domaine D_f	Dérivée $f'(x)$	Domaine $D_{f'}$
k (constante)	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
x	$\mathbb{R}$	1	$\mathbb{R}$
ax ($a \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}$	a	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$

3.3 Opérations algébriques sur les fonctions dérivées

Théorème : Règles de dérivation

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$
- Produit par un scalaire : $(\lambda u)' = \lambda u'$
- Produit : $(u \times v)' = u'v + uv'$
- Inverse : $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ (si $v(x) \neq 0$)
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (si $v(x) \neq 0$)
- Puissance : $(u^n)' = nu'u^{n-1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)
- Racine carrée : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (si $u(x) > 0$)
- Composée affine : $(x \mapsto f(ax + b))' = af'(ax + b)$

Application : Calcul de dérivées

Calculer la fonction dérivée $f'(x)$ de la fonction f dans chacun des cas suivants après avoir précisé l'ensemble de dérivabilité :

1. $f(x) = \frac{2}{9}x^3 - x^2 + 6x - 4$
2. $f(x) = (1 + 3x^2) \sin x$
3. $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^{10}$
4. $f(x) = \frac{2x-1}{3x+2}$
5. $f(x) = \frac{x^3+x}{x^2+1}$

6. $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$

7. $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}}$

8. $f(x) = \cos(3x - \pi)$

3.4 Calcul de limites à l'aide du nombre dérivé

Propriété : Règle du nombre dérivé pour les limites

Si f est dérivable en a , alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Cette propriété permet de lever directement l'indétermination de type $\frac{0}{0}$ z pour des fonctions trigonométriques ou rationnelles.

Application : Limites et nombre dérivé

En utilisant la définition du nombre dérivé, calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2024} - 1}{x - 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{x - \frac{\pi}{4}}$

3. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\tan x - \sqrt{3}}{x - \frac{\pi}{3}}$

3.5 Dérivées successives

Définition : Dérivée seconde et dérivées d'ordre n

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I dont la dérivée f' est elle-même dérivable sur I .

- La fonction dérivée de f' est appelée la **dérivée seconde** de f , notée f'' ou $\frac{d^2f}{dx^2}$.
- Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la dérivée d'ordre n est notée $f^{(n)}$.

4 Applications de la dérivation : Variations et Extremums

4.1 Monotonie et signe de la fonction dérivée

Théorème : Sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est **croissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$.
- f est **décroissante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$.
- f est **constante** sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$.
- Si pour tout $x \in I$ sauf en un nombre fini de points où elle s'annule, $f'(x) > 0$ (resp. $f'(x) < 0$), alors f est **strictement croissante** (resp. **strictement décroissante**) sur I .

4.2 Extremums relatifs d'une fonction dérivable

Théorème : Condition nécessaire d'extremum

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et soit $a \in I$. Si f admet un extremum local (maximum ou minimum) en a , alors :

$$f'(a) = 0$$

Géométriquement, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ admet au point $A(a, f(a))$ une **tangente horizontale**.

Théorème : Condition suffisante d'extremum

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I contenant a . Si la dérivée f' s'annule en a en **changeant de signe**, alors $f(a)$ est un extremum local de f :

- Si f' passe du positif au négatif, $f(a)$ est un **maximum local**.
- Si f' passe du négatif au positif, $f(a)$ est un **minimum local**.

Application : Étude de variations et extremums

On considère la fonction numérique f définie par :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 1}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f .
2. Calculer la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in D_f$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Dresser le tableau de variations complet de f .
5. En déduire les extremums locaux de f sur $\mathbb{R}$.

5 Équation différentielle linéaire : $y'' + \omega^2 y = 0$

5.1 Définition et Solution générale

Définition : Équation différentielle

Soit ω un nombre réel strictement positif. L'équation d'inconnue une fonction deux fois dérivable y :

$$(E) : y'' + \omega^2 y = 0$$

est appelée une **équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficients constants**. Toute fonction f deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant $(\forall x \in \mathbb{R}) : f''(x) + \omega^2 f(x) = 0$ est appelée une **solution** de (E) .

Théorème : Forme générale des solutions

La solution générale sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y'' + \omega^2 y = 0$ est l'ensemble des fonctions y définies par :

$$y(x) = \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

Exemple :

Résolvons l'équation différentielle $y'' + 9y = 0$: Ici $\omega^2 = 9$, soit $\omega = 3$. La solution générale est l'ensemble des fonctions :

$$y(x) = \alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

Application : Équations différentielles et conditions initiales

1. Résoudre l'équation différentielle $(E_1) : y'' + 16y = 0$.
2. Déterminer l'unique solution y de (E_1) vérifiant les conditions initiales :

$$y(0) = 1 \quad \text{et} \quad y' \left(\frac{\pi}{8} \right) = -4$$

3. Résoudre l'équation $(E_2) : 4y'' + 3y = 0$.
4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \alpha \cos(-2x + 3)$. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y'' + 4y = 0$.